3. மதிப்பு காண்க

(i) $\tan\left(\tan^{-1}\left(\frac{7\pi}{4}\right)\right)$ (ii) $\tan\left(\tan^{-1}(1947)\right)$ (iii) $\tan\left(\tan^{-1}(-0.2021)\right)$.

4. மதிப்பு காண்க (i) $\tan\left(\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)-\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$ (ii) $\sin\left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)-\cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)\right)$.

(iii) $\cos\left(\sin^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)-\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right)$.

4.6 கொசீகண்ட் சார்பு மற்றும் நேர்மாறு கொசீகண்ட் சார்பு

(The Cosecant Function and the Inverse Cosecant Function)

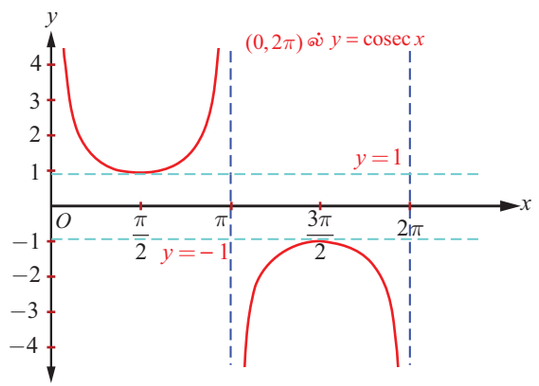
சைன் சார்பினைப் போன்றே, கொசீகண்ட் சார்பும் ஓர் ஒற்றைச் சார்பாகும் மற்றும் அதன் காலம் 2π ஆகும். கொசீகண்ட் சார்பு $y=\operatorname{cosec} x$ -ன் மதிப்புகள் 2π அளவுக்குப் பிறகு திரும்பவும் அதே மதிப்புகளைப் பெறுகிறது. $\sin x=0$ எனும்போது, $y=\operatorname{cosec} x=\frac{1}{\sin x}$ ஐ வரையறுக்க இயலாது. ஆதலால் கொசீகண்ட் சார்பின் சார்பகம் $\mathbb{R}\setminus\{n\pi : n\in\mathbb{Z}\}$ ஆகும். $-1\le\sin x\le 1$ என்பதால் $y=\operatorname{cosec} x$ ஆனது -1 மற்றும் 1-க்கும் இடையே எம்மதிப்பையும் பெறுவதில்லை. எனவே, கொசீகண்ட் சார்பின் வீச்சகம் $(-\infty,1]\cup[1,\infty)$ ஆகும்.

4.6.1 கொசீகண்ட் சார்பின் வரைபடம்

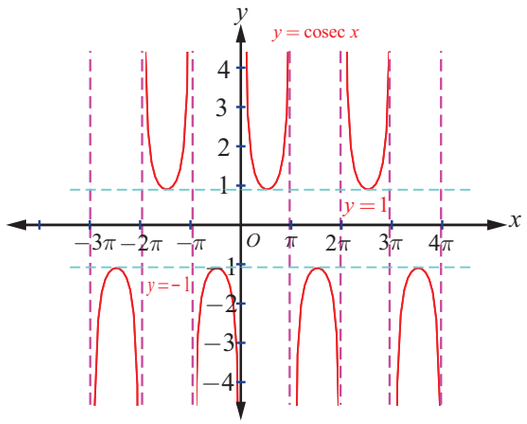
(Graph of the cosecant function)

$(0, 2\pi)$ இடைவெளியில், கொசீகண்ட் சார்பானது $x=\pi$ எனும் புள்ளியைத் தவிர்த்து ஏனைய புள்ளிகளில் தொடர்ச்சியாக இருக்கும். இதற்கு மீப்பெருமமோ அல்லது மீச்சிறுமமோ இல்லை. பொதுவாக, $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$ மதிப்புகளுக்கு $y=\operatorname{cosec} x$ -ன் மதிப்பு, ∞ முதல் 1 வரை குறையும். $x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right)$ மதிப்புகளுக்கு, $y=\operatorname{cosec} x$ -ன் மதிப்புகள் 1 முதல் ∞ வரை அதிகரிக்கும். $x\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right]$ மதிப்புகளுக்கு, $y=\operatorname{cosec} x$ -ன் மதிப்புகள் $-\infty$ முதல் -1 வரை அதிகரிக்கும். $x\in\left[\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$ மதிப்புகளுக்கு, $y=\operatorname{cosec} x$ -ன் மதிப்புகள் -1 முதல் $-\infty$ வரை குறையும். $y=\operatorname{cosec} x$, $x\in(0,2\pi)\setminus\{\pi\}$ -ன் வரைபடத்தினை படம் 4.19 -ல் காண்க.

$$\cdots,(-4\pi,-2\pi)\setminus\{-3\pi\},(-2\pi,0)\setminus\{-\pi\},$$
$$(2\pi,4\pi)\setminus\{3\pi\},(4\pi,6\pi)\setminus\{5\pi\},\cdots.$$



படம். 4.19



படம். 4.20

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 163 16-12-2022 15:17:27